

Sistema Archivum

Caso de Uso — UC02: Adicionar Obra ao Acervo

Versão 1.0 | UCB Taguatinga — Engenharia de Software

1. Identificação do Caso de Uso

ID	UC02
Nome	Adicionar Obra ao Acervo
Ator	Usuário autenticado (estudante)
Objetivo	Permitir que o usuário registre uma nova obra literária informando título e autor.
Prioridade	Alta — operação Create do CRUD principal do sistema.

2. Pré-condições

- O usuário completou UC01 (Autenticação) com sucesso e possui token de sessão ativo.
- A tela de Acervo de Livros está exibida com os campos Título da Obra e Autor.
- O servidor Flask está em execução e a rota POST /api/livros está acessível.
- O banco de dados SQLite está disponível e a tabela livros existe.

3. Fluxo Básico (Caminho Feliz)

1	Usuário	Na tela de Acervo, preenche o campo Título da Obra (ex.: "Ética a Nicômaco").
2	Usuário	Preenche o campo Autor (ex.: "Aristóteles").
3	Usuário	Clica no botão Adicionar ao Acervo.
4	Sistema	Valida que ambos os campos foram preenchidos (client-side).
5	Sistema	Envia requisição POST para /api/livros com payload {"titulo": "Ética a Nicômaco", "autor": "Aristóteles"}.
6	Sistema	Persiste o novo registro na tabela livros do banco SQLite com um ID gerado automaticamente.
7	Sistema	Retorna HTTP 201 com confirmação JSON: {"mensagem": "Livro adicionado", "id": }.
8	Sistema	Atualiza a lista #listaLivros na tela, renderizando o novo item com botões Editar e Excluir.
9	Sistema	Limpa os campos de entrada para nova inserção.

4. Fluxos Alternativos

FA-01 — Campo Título em branco

1	Usuário	Deixa o campo Título em branco e preenche apenas o Autor.
2	Sistema	Detecta campo obrigatório vazio antes de enviar a requisição.
3	Sistema	Exibe mensagem: "O título da obra é obrigatório."
4	Sistema	Não envia requisição à API; aguarda correção do usuário.

FA-02 — Campo Autor em branco

1	Usuário	Preenche o Título mas deixa o campo Autor em branco.
2	Sistema	Detecta campo obrigatório vazio antes de enviar a requisição.
3	Sistema	Exibe mensagem: "O autor da obra é obrigatório."
4	Sistema	Não envia requisição à API; aguarda correção.

FA-03 — Obra com título já existente

1	Usuário	Informa um título que já existe no acervo.
2	Sistema	Persiste a obra normalmente (o sistema não impede duplicatas por padrão).
3	Sistema	Exibe o novo registro na lista ao lado do registro anterior de mesmo título.

5. Fluxos de Exceção

FE-01 — Falha na escrita no banco de dados

1	Usuário	Clica em Adicionar ao Acervo com dados válidos preenchidos.
2	Sistema	Envia o POST para /api/livros; o banco retorna erro de escrita (ex.: disco cheio ou lock).
3	Sistema	Retorna HTTP 500 com mensagem de erro interno.
4	Sistema	Exibe mensagem: "Erro ao salvar a obra. Tente novamente."
5	Sistema	Nenhum registro é adicionado ao acervo.

FE-02 — Sessão expirada durante o cadastro

1	Usuário	Tenta adicionar uma obra, mas o token de sessão expirou.
2	Sistema	A API retorna HTTP 401 (não autorizado).
3	Sistema	Exibe mensagem: "Sessão expirada. Faça login novamente."

4	Sistema	Redireciona o usuário para a tela de login (UC01).
---	---------	--

6. Pós-condições

Sucesso	Nova obra persistida no banco com ID único; lista atualizada na tela; campos limpos.
Falha	Campos mantidos preenchidos com a entrada do usuário; mensagem de erro exibida.
Exceção	Banco inalterado; usuário notificado; possível redirecionamento para login.

7. Interfaces Envolvidas

Frontend	index.html — campos #tituloDaObra, #autor e botão #btnAdicionar; lista #listaLivros.
API	POST /api/livros — recebe JSON {titulo, autor}, retorna HTTP 201 com {mensagem, id} ou erro.
Banco	SQLite archivum.db — tabela livros (id INTEGER PRIMARY KEY, titulo TEXT, autor TEXT).
Roteamento	routes.py — função adicionar_livro() chama database.py para INSERT na tabela livros.